

Proyecto Final — Automatización IA

Sistema de triage automatizado de consultas de nómina con Human-in-the-Loop

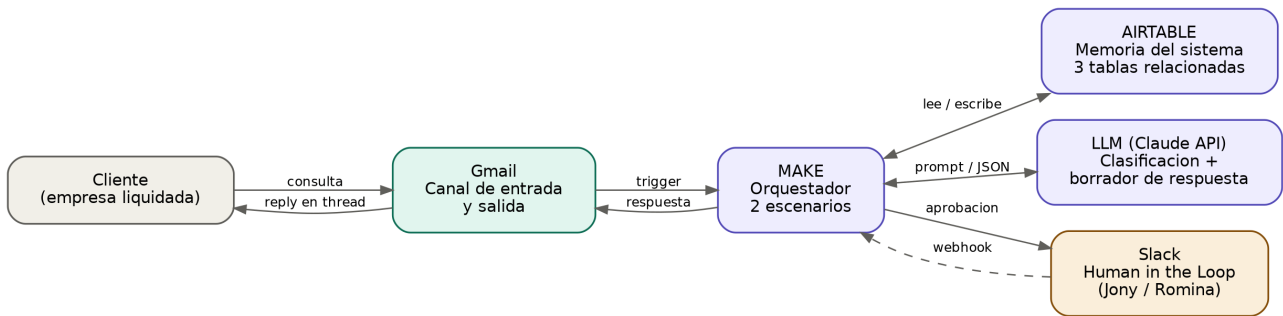
1. Caso de uso

Un estudio de liquidación de sueldos recibe diariamente consultas de sus clientes (empresas) por correo electrónico: cálculos de aguinaldo, pedidos de F.931, diferencias en descuentos de obra social, vencimientos de ARCA, etc. El sistema clasifica cada consulta con IA, genera un borrador de respuesta profesional y lo somete a aprobación humana antes de responder al cliente, manteniendo la conversación en el mismo hilo de Gmail.

2. Tecnologías integradas (4 de 4)

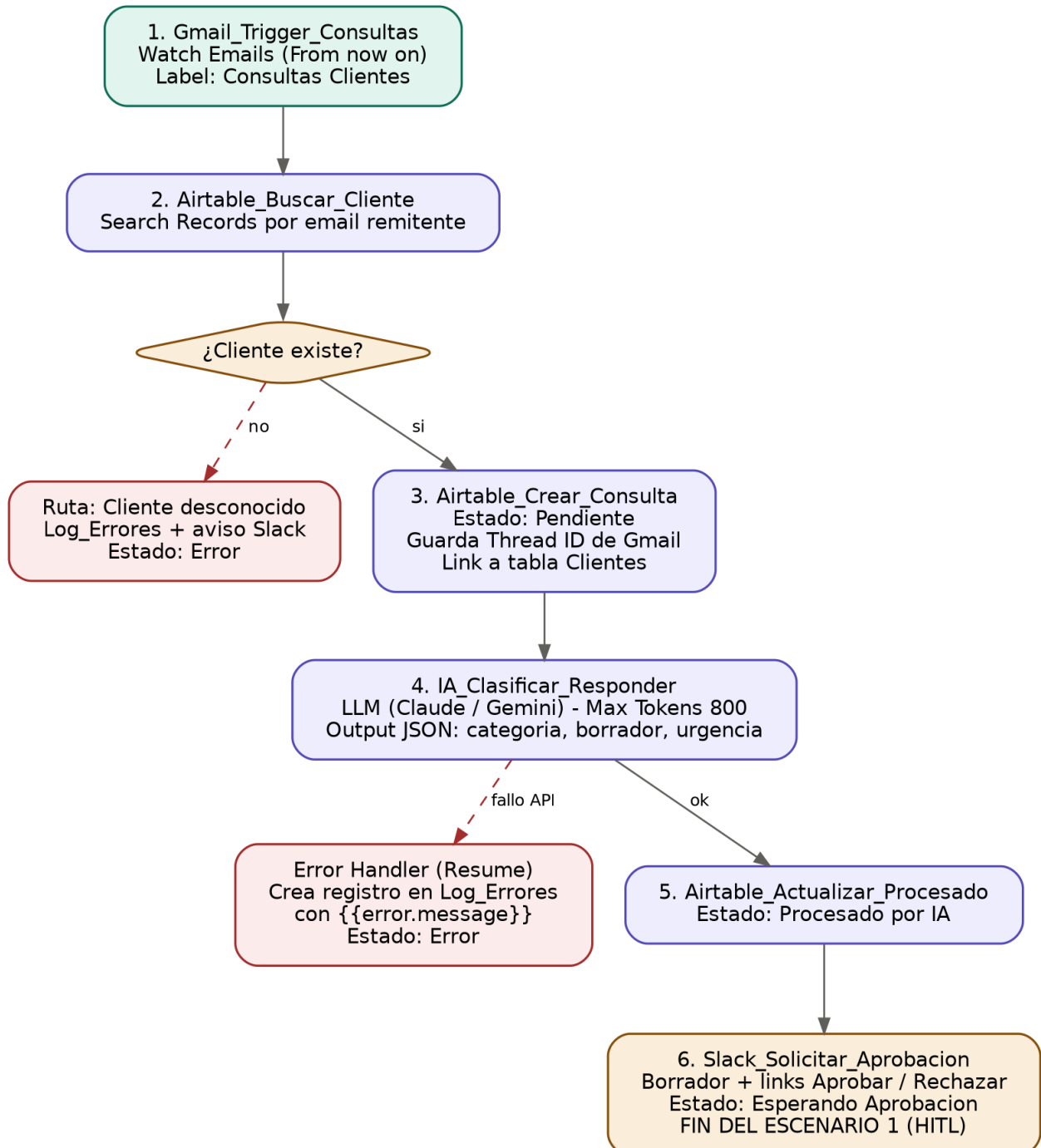
Rol	Tecnología	Función en el sistema
Orquestador	Make	Dos escenarios: flujo principal de triage y webhook de aprobación (HITL).
Base de datos	Airtable	Memoria del sistema: 3 tablas relacionadas (Clientes, Consultas, Log_Errores) con campos de estado.
Procesamiento IA	Claude API (Anthropic)	Clasificación de la consulta y generación del borrador. Salida JSON estructurada, Max Tokens 800.
Canal de salida	Gmail + Slack	Gmail: entrada y respuesta al cliente (mismo Thread ID). Slack: notificación de aprobación al humano.

3. Arquitectura general



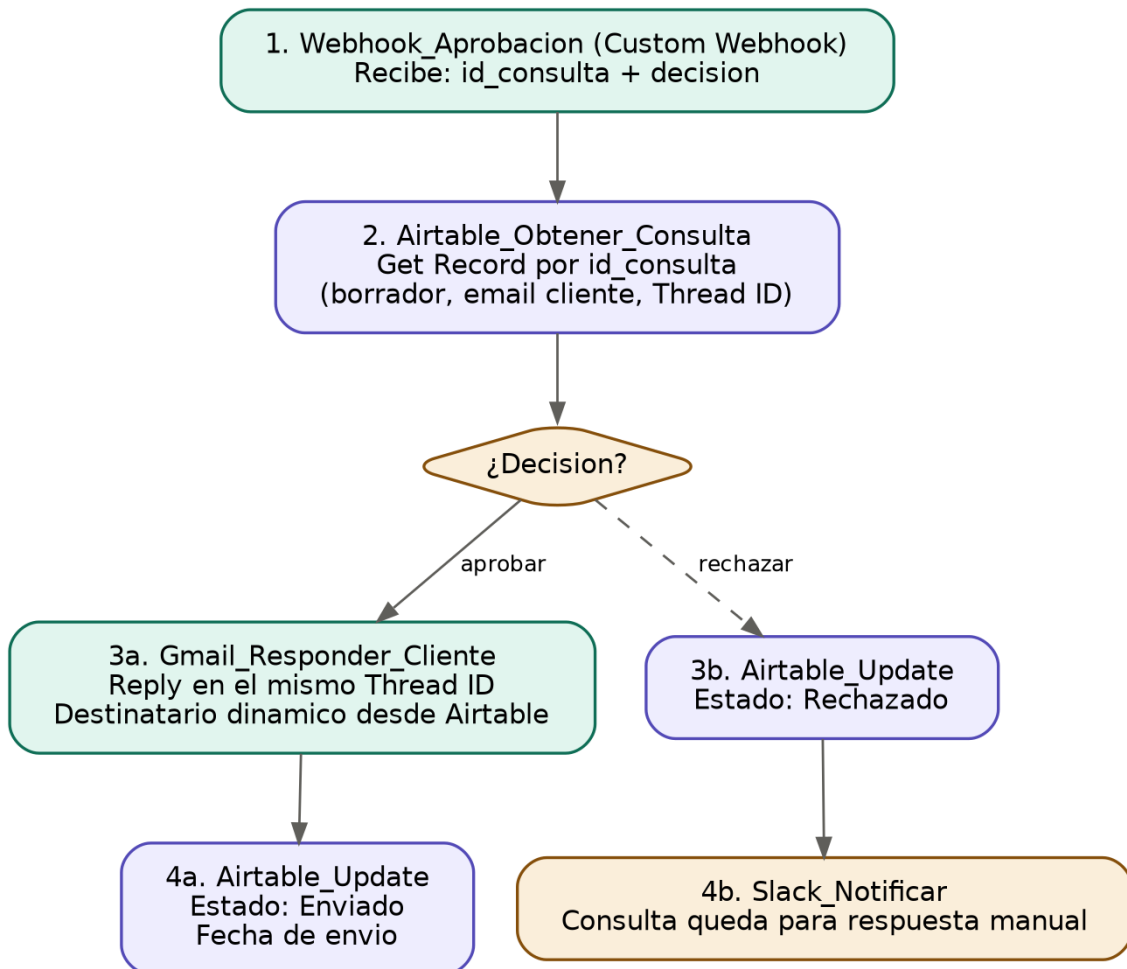
4. Escenario 1 — Flujo principal de triage

El trigger de Gmail está configurado "**From now on**" para evitar el consumo masivo de operaciones históricas. Todas las variables son dinámicas: el cliente se resuelve buscando el email del remitente en Airtable, el Thread ID se toma del trigger y la categoría la determina la IA. No hay datos hardcoded. El escenario **termina en el pedido de aprobación**: ninguna acción crítica se ejecuta sin validación humana (prevención del "efecto metralleta").



5. Escenario 2 — Human-in-the-Loop (webhook de aprobación)

El mensaje de Slack incluye dos enlaces generados dinámicamente que apuntan a un Custom Webhook de Make con los parámetros **id_consulta** y **decision**. Recién cuando el humano hace clic en "Aprobar", el sistema envía la respuesta al cliente como **reply en el mismo Thread ID** de Gmail, manteniendo la conversación organizada.



6. Modelo de datos en Airtable (el "Cerebro")

Tabla: Clientes

Campo	Tipo	Descripción
Nombre empresa	Single line text	Razón social del cliente.
CUIT	Single line text	Identificación fiscal.
Email contacto	Email	Clave de búsqueda del flujo (match con remitente).
CCT aplicable	Single select	Convenio colectivo (FAECYS, UTEDYC, Pasteleros, etc.).
Estado	Single select	Activo / Inactivo.
Consultas	Link to Consultas	Relación 1→N con la tabla Consultas.

Tabla: Consultas

Campo	Tipo	Descripción
Cliente	Link to Clientes	Relación obligatoria — evita datos aislados.
Email remitente	Email	Mapeado desde el trigger de Gmail.
Asunto / Cuerpo	Text / Long text	Contenido original de la consulta.
Thread ID	Single line text	ID del hilo de Gmail para responder en contexto.
Categoría IA	Single select	Liquidación / Documentación / ARCA-LSD / Otro.
Urgencia	Single select	Alta / Media / Baja (asignada por la IA).
Borrador respuesta	Long text	Generado por el LLM.
Estado	Single select	Pendiente → Procesado por IA → Esperando Aprobación → Aprobado / Rechazado → Enviado Error.
Fecha envío	Date	Timestamp del envío final.

Tabla: Log_Errores

Campo	Tipo	Descripción
Timestamp	Created time	Momento del fallo.
Módulo	Single select	Módulo de Make que falló (IA, Gmail, Airtable, Filtro cliente).
Mensaje error	Long text	{{error.message}} mapeado desde Make.
Consulta	Link to Consultas	Relación con la consulta afectada (si existe).

7. Gestión de errores (resiliencia)

Punto de fallo	Directiva	Comportamiento
Cliente no encontrado en Airtable	Router + filtro	Ruta alternativa: registra en Log_Errores y avisa por Slack. El flujo no se detiene.
Fallo de la API de IA (timeout, 429, key inválida)	Error handler — Resume	Crea registro en Log_Errores con el mensaje de error y marca la consulta como Error. El escenario continúa estable.
Datos incompletos (cuerpo vacío)	Filtro previo al módulo IA	Corta la rama, registra el caso y evita consumir tokens innecesarios.
Fallo en el envío de Gmail	Error handler — Break (retry)	Reintenta el envío; si falla definitivamente, queda registrado y la consulta permanece en Aprobado para reenvío manual.

8. Plan de pruebas (test de estrés — 5 ejecuciones)

#	Escenario de prueba	Resultado esperado
1	Consulta normal de cliente existente, aprobada por el humano	Flujo completo: respuesta enviada en el mismo hilo, estado Enviado.
2	Email de remitente desconocido	Ruta de cliente no encontrado: Log_Errores + aviso Slack.
3	Consulta con cuerpo vacío (camino infeliz)	Filtro de datos faltantes corta la ejecución de la IA.
4	Fallo simulado de la API de IA	Error handler Resume: registro en Log_Errores, escenario no se rompe.
5	Rechazo en la validación humana	Estado Rechazado, NO se envía nada al cliente final.

9. Estándares de arquitectura limpia aplicados

- Nodos con nomenclatura clara y consistente (Gmail_Trigger_Consultas, IA_Clasificar_Responder, etc.).
- Variables 100% dinámicas mapeadas entre módulos: sin emails, IDs ni textos hardcodeados.
- Max Tokens limitado a 800 para optimización de costos.
- Trigger "From now on" para evitar consumo masivo de operaciones.
- Sincronización de estados gestionada exclusivamente por el flujo (Airtable como única fuente de verdad).
- API Keys almacenadas en las conexiones de Make, nunca en el flujo ni en la documentación.